

1 - Introducción a Linux/Bash

Patricio Olivares
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Introducción a Linux

- Sistema operativo de código abierto basado en Unix.
- Desarrollado originalmente por Linus Torvalds en 1991.
- Ha crecido hasta convertirse en uno de los sistemas operativos más populares en el mundo, utilizado en servidores, computadoras personales, dispositivos móviles (Android), y más.

Ventajas de Linux

- **Seguridad:** Mayor resistencia a virus y malware.
- **Control y acceso abierto:** Código fuente disponible para modificaciones.
- **Bajo costo:** Generalmente gratuito.
- **Buen rendimiento:** Optimizado para una amplia gama de hardware.
- **Compatibilidad con la red:** Excelente para redes y servidores.

Distribuciones de Linux

Una distribución de Linux (distro) es una versión del sistema operativo que incluye el núcleo de Linux y un conjunto de herramientas y aplicaciones. Algunas de las distribuciones más populares son:

- **Ubuntu:** Distribución popular basada en Debian, conocida por su facilidad de uso.

- [Fedora](#): Distribución enfocada en software libre y de código abierto, patrocinada por Red Hat.
- [Debian](#): Distribución conocida por su estabilidad y su gran repositorio de software.
- [Arch Linux](#): Distribución para usuarios avanzados que desean un control completo sobre su sistema.
- [openSUSE](#): Distribución orientada tanto a usuarios finales como a desarrolladores, conocida por su herramienta de configuración Yast.

Formas de utilizar Linux

- **Instalación nativa**: Instalar Linux como el sistema operativo principal en tu computadora.
- **Dual Boot**: Tener Linux y otro sistema operativo (como Windows) en la misma máquina, eligiendo cuál iniciar al encender.
- **Live USB/CD**: Ejecutar Linux desde un USB o CD sin instalarlo en el disco duro.
- **Máquina virtual**: Ejecutar Linux dentro de otro sistema operativo utilizando software como VirtualBox o VMware.
- **Windows Subsystem for Linux (WSL)**: Ejecutar una distribución de Linux dentro de Windows 10 o Windows 11 sin la necesidad de una máquina virtual completa.

Referencias de Herramientas para Usar Linux

- [VirtualBox](#): Software de virtualización gratuito y de código abierto que permite ejecutar sistemas operativos adicionales en una máquina virtual.
- [VMware](#): Otro software de virtualización popular que ofrece soluciones tanto gratuitas como de pago.
- [Rufus](#): Herramienta gratuita para crear USBs de arranque a partir de archivos ISO.
- [Windows Subsystem for Linux \(WSL\)](#): Documentación oficial de Microsoft sobre cómo habilitar y usar WSL.

La Consola de Linux

La consola de Linux, también conocida como terminal o línea de comandos, es una interfaz que permite a los usuarios interactuar directamente con el sistema operativo mediante comandos escritos. Es una herramienta poderosa que ofrece varias ventajas:

Ventajas de usar la consola de Linux

- **Eficiencia**: Permite realizar tareas rápidamente sin necesidad de una interfaz gráfica.
- **Control**: Ofrece un control completo sobre el sistema y sus configuraciones.
- **Automatización**: Facilita la automatización de tareas repetitivas mediante scripts.

- **Recursos:** Consume menos recursos que las interfaces gráficas, lo cual es ideal para sistemas con hardware limitado.

Comandos básicos

- **ls:** Lista los archivos de un directorio actual

```
In [1]: ls
```

```
01_Introduccion_a_Linux.ipynb*  01_Introduccion_a_Linux.pdf  archivos/  imag  
es/
```

```
In [2]: ls archivos/
```

```
hola*  prueba.txt
```

- **pwd:** Muestra directorio actual

```
In [3]: pwd
```

```
Out[3]: '/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2025-2/TEL102/TEL102-repo/01_Introd  
uccion_a_Linux'
```

- **cd:** Accede a un directorio

```
In [4]: cd archivos/
```

```
/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2025-2/TEL102/TEL102-repo/01_Introduc  
cion_a_Linux/archivos
```

```
In [5]: ls
```

```
hola*  prueba.txt
```

- **mkdir:** Crea directorio

```
In [6]: mkdir nuevos_archivos
```

```
In [7]: ls
```

```
hola*  nuevos_archivos/  prueba.txt
```

- **rmdir:** Elimina directorio (debe estar vacío)

```
In [8]: rmdir nuevos_archivos
```

```
In [9]: ls
```

```
hola*  prueba.txt
```

- **cp**: Copia archivos

```
In [10]: cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```

```
cp: no se puede efectuar `stat' sobre 'archivo1.txt': No existe el archivo o el directorio
```

```
In [11]: ls
```

```
hola* prueba.txt
```

- **rm**: Elimina archivos

```
In [12]: rm nuevo_archivo.txt
```

```
rm: no se puede borrar 'nuevo_archivo.txt': No existe el archivo o el directorio
```

```
In [13]: ls
```

```
hola* prueba.txt
```

- **mv**: Mueve o renombra archivos o directorios

```
In [14]: mv archivo1.txt archivo_renombrado.txt
```

```
mv: no se puede efectuar `stat' sobre 'archivo1.txt': No existe el archivo o el directorio
```

```
In [15]: ls
```

```
hola* prueba.txt
```

```
In [16]: mv archivo_renombrado.txt archivo1.txt
```

```
mv: no se puede efectuar `stat' sobre 'archivo_renombrado.txt': No existe el archivo o el directorio
```

- **chmod**: Comando para cambiar permisos de utilización de un archivo o carpeta

```
In [17]: ls -la
```

```
total 36
drwxrwxr-x 2 polivares polivares 4096 ago 11 16:38 ./
drwxrwxr-x 5 polivares polivares 4096 ago 11 16:35 ../
-rwx--x--x 1 polivares polivares 21120 ago  3 22:26 hola*
-rw-rw-r-- 1 polivares polivares   58 ago  5 11:27 prueba.txt
```

```
In [18]: %bash
chmod +x hola
```

```
In [19]: ls -la
```

```
total 36
drwxrwxr-x 2 polivares polivares 4096 ago 11 16:38 ./
drwxrwxr-x 5 polivares polivares 4096 ago 11 16:35 ../
-rwx--x--x 1 polivares polivares 21120 ago 3 22:26 hola*
-rw-rw-r-- 1 polivares polivares 58 ago 5 11:27 prueba.txt
```

- Ejecución de programas ejecutables

```
In [20]: %%bash
        ./hola
```

hola mundo

Referencias

Curso básico Linux: <http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/>